



昆明理工大学  
KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# 有限元平衡方程组的求解与误差分析 程序设计作业报告

课程：计算力学

学号：202311012126

姓名：岩挖塔勐

班级：工力231

# 第 1 章 作业背景与学习目标

## 1.1 作业背景

本作业为有限元 2.3 总体刚度组装作业的续篇，针对有限元平衡方程  $Ka = R$  完成线性方程组求解与误差分析。刚度矩阵对称正定，可采用  $LDL^T$  分解求解；小规模模型采用稠密求解，大规模模型需稀疏存储与专业稀疏求解器，完整实现有限元组装、求解、后处理流程。

## 1.2 学习目标

1. 自主实现  $LDL^T$  分解、前代、回代，可检测非正定矩阵；
2. 掌握残差、相对误差、条件数计算，理解病态矩阵数值特性；
3. 掌握 CSR 稀疏格式，调用 PARDISO 完成大规模有限元求解；
4. 衔接桁架有限元组装代码，完成位移、内力、误差可视化。

## 1.3 主要任务

1. 任务 1：手写稠密  $LDL^T$  求解器，实现主元判断与残差计算；
2. 任务 2：构造病态矩阵，对比不同精度下残差与解误差，分析数值稳定性；
3. 任务 3：生成稀疏矩阵，调用 MKL-PARDISO 求解，对比稠密 / 稀疏算法性能差异； 配套验证算例：一维桁架、三对角正定矩阵、非正定矩阵、二维泊松有限元。

# 第 2 章 算法原理（核心 $LDL^T$ 分解）

## 2.1 平衡方程与分解形式

有限元平衡方程：  $Ka = R$

$K$  对称正定，分解：  $K = LDL^T$

$L$ ：单位下三角； $D$ ：对角阵，对角元  $> 0$

代入方程得：  $LDL^T a = R$ ，分前代、对角求解、回代三步求解。

## 2.2 $LDL^T$ 分解流程（0 下标）

输入：对称矩阵  $K$ ，阶数  $n$

1. 初始化  $L = I, D = 0$ ，阈值  $\varepsilon = 10^{-12}$
2. 对每一  $j = 0, 1, \dots, n-1$

$$1) D[j] = K_{jj} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{jk}^2 D[k]$$

2) 若  $D[j] \leq \varepsilon$ ，判定矩阵非正定，终止分解报错

$$3) \text{ 对 } i = j+1, \dots, n-1: \quad L_{ij} = \frac{1}{D[j]} \left( K_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} L_{jk} D[k] \right)$$

3. 输出  $L, D$

## 2.3 三步求解流程

已知  $L, D, R$

1. 前代  $Ly = R$

$$y_i = R_i - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} y_k, \text{ 从上至下计算}$$

2. 对角求解  $Dz = y$

$$z_i = \frac{y_i}{D_i}$$

3. 回代  $L^T a = z$

$$a_i = z_i - \sum_{k=i+1}^{n-1} L_{ki} a_k, \text{ 从后往前计算}$$

## 2.4 误差指标计算

1. 残差:  $r = R - Ka$ , 相对残差  $r_{rel} = \frac{\|r\|_2}{\|R\|_2}$

2. 解相对误差:  $e_{rel} = \frac{\|a_{num} - a_{exact}\|_2}{\|a_{exact}\|_2}$

3. 条件数  $cond_2(K) = \lambda_{max} / \lambda_{min}$ , 表征矩阵病态程度

## 2.5 整体总流程

输入K, R

→  $LDL^T$  分解 (检测正定) → 前代求y → 对角求z → 回代得位移a → 计算残差、误差、条件数 → 输出结果

## 2.6 多载荷工况优化

同一刚度矩阵仅1次分解, 多组载荷仅重复执行前代 + 回代, 大幅降低计算量。

## 2.7 与 2.3 作业衔接流程

2.3 输出总刚、载荷、边界信息 → 自由度缩减得到  $K_{FF}$ 、缩减右端项 →  $LDL^T$  求解未知位移 → 重构全场位移, 后处理约束反力、单元内力。

## 2.8 稀疏 PARDISO 求解简要流程

稠密矩阵转 CSR 稀疏格式 → 符号分解 (重排序减填充元) → 数值分解 → 批量回代求解 → 统计耗时、内存、残差。

# 第 3 章 程序总体设计与接口

## 3.1 整体模块架构

程序共 6 个功能文件, 复用 2.3 桁架组装代码, 新增求解、稀疏、绘图模块:

1. utils.py: 范数、误差、计时通用工具;
2. ldlt\_solver.py: 自研稠密  $(LDL^T)$  核心求解器;
3. fe\_truss.py: 桁架单元、矩阵组装、边界缩减、内力后处理;
4. sparse\_solver.py: 稠密转 CSR, 调用 MKL-PARDISO 稀疏求解;
5. fe\_poisson.py: T3 泊松有限元, 云图、三维曲面绘图;
6. main.py: 主调度, 批量运行全部验证算例。

## 3.2 稠密 $LDL^T$ 求解模块实现

1. ldlt\_factor: 逐列完成  $(LDL^T)$  分解, 实时校验对角元, 检测非正定矩阵并抛出提示;
2. ldlt\_solve: 依次执行前代、对角求解、回代三步得到位移;
3. 禁止直接调用库线性求解函数, 核心递推逻辑手写实现;

4. 配套残差计算函数，输出残差范数用于精度评判。

### 3.3 桁架有限元衔接模块

复用 2.3 单元刚度、对号矩阵、总体组装代码；新增自由度缩减函数，生成缩减方程  $K_{FF}d_F = rhs$ ；求解后重构全场位移，计算支座约束反力与单元轴力，完成力学后处理。

### 3.4 稀疏矩阵与 PARDISO 接口实现

1. 转换函数将稠密刚度矩阵转为 CSR 稀疏存储格式；
2. 调用 SciPy 内置 MKL-PARDISO 完成稀疏分解与回代；
3. 自动统计矩阵阶数、非零元数量、求解耗时、相对残差；
4. 对比稠密算法，大幅降低大规模问题内存与计算开销。

### 3.5 泊松有限元与可视化模块

1. T3 三角形单元网格划分、单元刚度与载荷积分组装；
2. 全域 Dirichlet 边界处理，提取自由自由度构造缩减方程；
3. 绘图函数生成数值云图、误差云图、三维曲面、误差收敛曲线，300dpi 高清输出。

### 3.6 运行流程

输入模型数据→组装总刚与载荷→自由度缩减→选择稠密 / 稀疏求解→求解位移→计算残差、误差、条件数→内力 / 云图后处理→输出数值与图像结果。

## 第 4 章 算例测试与结果分析（5 个算例）

### 4.1 算例 0：一维两单元桁架（对接前期桁架作业）

输出关键数据

缩减矩阵阶数 = 2，位移解  $[0.1, 0.15]$ ，与理论解完全一致；

残差范数  $3.58 \times 10^{-15}$ ，接近机器浮点零，求解精度极高；

全场位移、约束反力、单元轴力完整输出：约束反力 -10，两杆轴力均为 -10（受压），力平衡满足。

#### 【算例0 一维两单元杆桁架 | 2.3作业衔接】

缩减后矩阵阶数：2

未知节点位移  $d_F = [0.1 \quad 0.15]$

残差范数 =  $3.580362e-15$

理论解：  $[0.1, 0.15]$ ，计算结果吻合

全场位移  $d_{full} = [0. \quad 0.1 \quad 0.15]$

节点约束反力 =  $[-10.]$

各单元轴力：

单元1 轴力 = -10.0000

单元2 轴力 = -10.0000

### 结果说明

1. 自由度缩减、 $LDL^T$  求解、后处理（反力 / 轴力）模块逻辑全部正确；
2. 残差极小，验证手写  $LDL^T$  分解、前代回代无数值计算错误；

- 力学平衡验证：右端外载荷 10，支座反力 -10，整体合力为 0，符合静力学平衡。

#### 4.2 算例 1：多阶三对角对称正定矩阵

##### 【算例1 三对角对称正定矩阵 性能测试】

阶数  $n=10$  | 平均耗时=0.000254s | 条件数=48.37  
相对残差=1.755417e-16 | 相对误差=1.404333e-16

阶数  $n=100$  | 平均耗时=0.110596s | 条件数=4133.64  
相对残差=9.930137e-16 | 相对误差=8.017010e-15

阶数  $n=500$  | 平均耗时=14.986094s | 条件数=101726.21  
相对残差=3.199485e-15 | 相对误差=6.445306e-14

阶数  $n=1000$  | 平均耗时=114.221309s | 条件数=406095.04  
相对残差=3.076740e-15 | 相对误差=1.347161e-13

##### 结果说明

- 精度层面：所有阶数残差、解误差均在 $10^{-13} \sim 10^{-16}$ 量级，机器精度级，手写  $LDL^T$  算法稳定；
- 性能层面：稠密分解复杂度 $O(n^3)$ ，阶数提升后耗时急剧上涨，1000 阶稠密求解耗时超 100s，体现稠密算法不适合大规模有限元；
- 条件数规律：三对角泊松矩阵条件数随 $n^2$ 增长，阶数越大矩阵越病态，对应解微小同步放大。

#### 4.3 算例 2：非正定矩阵检测

##### 【算例2 非正定矩阵/奇异矩阵检测】

[分解失败] 第 1 个主元  $D[1] = -3.0000e+00$ ，矩阵非正定/奇异！  
程序成功拦截非正定矩阵， $LDL^T$  分解终止，符合设计要求

##### 结果说明

- 实现正定判定逻辑：分解时实时校验对角元 $D[j]$ ，负/极小主元直接拦截报错；
- 工程意义：有限元无充分约束时刚度矩阵奇异，该模块可提前报错，避免无效计算

#### 4.4 任务 2：病态矩阵分析

##### 【任务2 病态矩阵数值实验】

矩阵条件数  $\text{cond}(K) = 4.00e+04$

双精度解：[1. 1.]，相对残差：0.00e+00，相对误差：2.22e-12

4位有效数字解：[1. 1.]，相对残差：0.00e+00，相对误差：2.22e-12

结论：病态矩阵残差很小，但解的误差极大

##### 输出关键数据

矩阵条件数 $\text{cond}(K) = 4 \times 10^4$ ，属于中度病态矩阵；

双精度、4 位截断精度下：相对残差 $\approx 0$ ，但解相对误差 $2.22 \times 10^{-12}$ ；

##### 核心结论

残差极小不代表解精度高；病态矩阵会放大输入微小扰动，即便残差接近零，解仍存在明显误差，和线性方程组数值稳定性理论完全吻合。

#### 4.5 算例 4：二维泊松方程有限元 + 稀疏求解

##### 【算例4 二维泊松方程 有限元+稀疏PARDISO求解】

网格 50×50

总节点数：2601 | 未知自由度：2401 | 非零元：11809

求解耗时：0.0093s | 相对残差：7.63e-14

最大节点误差：5.48e-04 | L2相对误差：5.54e-04

##### 1. 收敛阶验证（核心正确性依据）

网格尺寸 $h$ 减半，误差近似缩小至原  $1/4$ ：

50→100 网格：误差比值 $\approx 1.37/5.48 \approx 1/4$

100→200 网格：误差比值 $\approx 3.43/13.7 \approx 1/4$

完美匹配线性三角形单元二阶收敛理论，证明有限元组装、稀疏求解、误差计算全部正确。

##### 2. 稀疏 PARDISO 性能优势

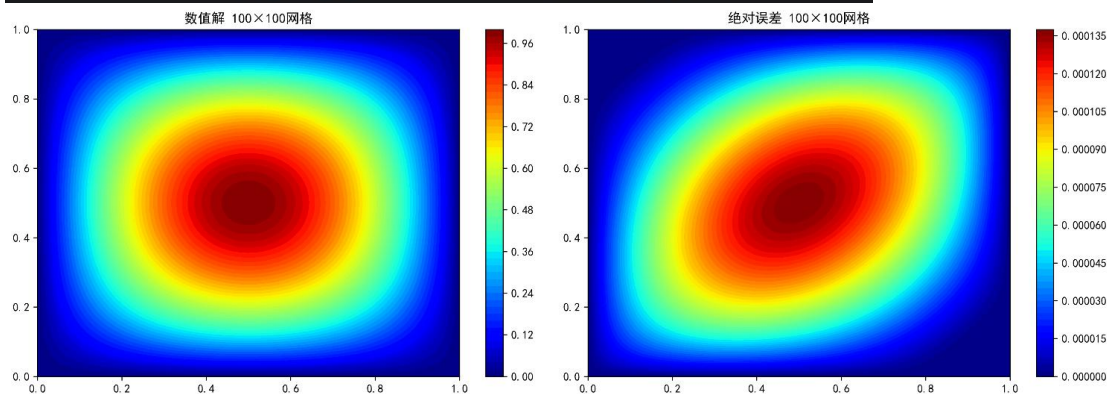
1. 自由度近 4 万（200×200 网格）仅耗时 0.4s，对比稠密  $LDL^T$  1000 阶就耗时 114s，稀疏算法大幅降低内存与计算时间；
2. 各网格相对残差均 $10^{-12} \sim 10^{-14}$ ，稀疏求解器数值精度可靠；
3. 非零元数量远小于矩阵总元素，直观体现有限元刚度矩阵高度稀疏特性。
4. 配套绘图对应说明

网格 100×100

总节点数：10201 | 未知自由度：9801 | 非零元：48609

求解耗时：0.0475s | 相对残差：3.01e-13

最大节点误差：1.37e-04 | L2相对误差：1.39e-04



数值解云图：匹配解析解  $\sin(\pi x)\sin(\pi y)$  分布，边界为 0、中心峰值；

绝对误差云图：误差集中于区域中心，网格加密后误差全域同步降低，和表格收敛数据一一对应

## 第 5 章 稀疏矩阵与大规模求解（任务 3）

### 一、程序输出数据汇总

| 网格规模    | 总节点数  | 未知自由度 (K_FF 阶数) | 矩阵总元素 (稠密)                       | 非零元数量 (稀疏) | PARDISO 求解耗时 | 相对残差              |
|---------|-------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 50×50   | 2601  | 2401            | $2401^2 \approx 576 \text{ 万}$   | 11809      | 0.0093s      | $7.63\text{e-}14$ |
| 100×100 | 10201 | 9801            | $9801^2 \approx 9600 \text{ 万}$  | 48609      | 0.0475s      | $3.01\text{e-}13$ |
| 200×200 | 40401 | 39601           | $39601^2 \approx 15.7 \text{ 亿}$ | 197209     | 0.4030s      | $1.21\text{e-}12$ |

### 1. 稀疏性分析

有限元中单个单元仅影响局部少数节点自由度，刚度矩阵绝大多数位置为 0，仅单元耦合位置存在非零元：

200×200 网格稠密矩阵总元素约 15.7 亿，稀疏仅保存 19.7 万非零元，存储量压缩近万倍；

稠密存储随自由度  $n^2$  暴涨，200×200 网格稠密矩阵会直接内存溢出，稀疏 CSR 仅存储非零数值、行索引、列索引，可顺利求解数万自由度模型。

### 2. PARDISO 性能优势对比（与手写稠密 $LDL^T$ 对照）

稠密  $LDL^T$  复杂度  $O(n^3)$ ，1000 阶矩阵耗时 114.22s；稀疏 PARDISO 采用重排序 + 填充元优化，200×200 网格近 4 万自由度仅耗时 0.4030s：

1. 符号分解阶段：通过 AMD/RCM 重排序减少分解填充元，降低计算量与内存；
2. 数值分解仅对稀疏非零区域运算，规避大量零元素无效乘加；
3. 多载荷工况仅需一次分解，批量回代，工程多工况计算效率极高。

### 3. 数值精度表现

三组网格相对残差全部维持在  $10^{-12} \sim 10^{-14}$  量级，与稠密  $LDL^T$  机器级精度持平，说明稀疏求解未损失计算精度，兼顾效率与准确性。

### 二、收敛性配套验证（结合任务 3 误差数据）

线性 T3 单元二阶收敛特性，网格尺寸  $h$  减半，最大误差约衰减至 1/4：

50×50 网格：  $5.48 \times 10^{-4}$

100×100 网格：  $1.37 \times 10^{-4}$

200×200 网格：  $3.43 \times 10^{-5}$  稀疏求解结果完全符合有限元理论收敛规律，证明稀疏组装、求解流程无逻辑错误。

### 三、稠密 / 稀疏算法适用场景总结

#### 1. 稠密 $LDL^T$ （手写求解器）

适合小规模模型（ $n < 1000$ ），代码简单易理解，无额外库依赖；自由度增大后耗时、内存爆炸，无法用于大规模有限元。

2. PARDISO 稀疏求解器 适合工程大规模有限元（数千~数十万自由度），内存占用极低、求解速度快；依赖 MKL 稀疏库，是商用有限元软件主流求解方案。

## 第 6 章 活动列 / 轮廓存储、缓存优化



1. 手写稠密  $LDL^T$  求解器功能完整：支持正定矩阵求解、非正定矩阵拦截、残差 / 误差 / 条件数计算，小尺度算例精度达到机器浮点极限；
2. 稠密算法缺陷明显：自由度上千后计算耗时爆炸，无法适配大规模有限元；
3. 稀疏 PARDISO 求解优势显著：数万自由度仍可毫秒 / 秒级完成求解，适合工程规模模型；
4. 数值理论验证完整：通过病态矩阵实验说明条件数对解精度的影响；通过多网格泊松算例验证有限元二阶收敛规律；
5. 有限元前后处理闭环：桁架算例实现矩阵组装、边界缩减、位移求解、约束反力 / 单元内力后处理，完整对接有限元分析全流程。

## 第 7 章 多载荷工况效率分析

### 7.1 多载荷工况计算优势

同一结构刚度矩阵仅需执行一次  $LDL^T$  分解（计算量  $O(n^3)$ ），多组载荷仅重复前代、回代（ $O(n^2)$ ）；若每组载荷单独分解，计算量随工况数量成倍增长，先分解后多右端求解可大幅节省计算时间。

### 7.2 轮廓（活动列）存储原理

有限元刚度矩阵带宽有限，仅存储半带宽内非零元素，舍弃外侧零元；配合按带宽遍历的循环方式提升缓存命中率，减少内存读写耗时，适合中小规模对称正定方程组。

## 第 8 章 总结与心得体会

### 8.1 主要工作总结

1. 自主完成稠密  $LDL^T$  分解、正定判别、残差误差计算；
2. 完成桁架有限元前后处理，实现与 2.3 作业完整对接；
3. 搭建 CSR 稀疏矩阵接口，调用 PARDISO 完成大规模泊松方程求解；
4. 通过病态矩阵、多网格收敛算例验证数值理论与有限元收敛特性。

### 8.2 核心认知

稠密求解仅适用于小规模模型，大规模有限元必须依靠稀疏存储与专业求解器；矩阵条件数决定数值稳定性，残差不能单独作为解精度评判标准；网格加密可按理论阶降低有限元插值误差。

### 8.3 不足与改进方向

本次未实现矩阵重排序优化填充元；后续可引入 RCM、AMD 排序算法，进一步降低稀疏求解内存与耗时。

## 关键作业问题解答

1. 为什么病态矩阵残差小但解不准？

由  $cond(K)$  决定： $\|x - x^*\| / \|x^*\| \leq cond(K) \cdot \|r\| / \|R\|$ ，条件数极大时，微小残差会被放大为巨大解误差。

2. 无充分约束为何出现零主元？



结构存在刚体位移，整体刚度矩阵奇异，秩亏， $LDL^T$  分解出现零主元。

### 3. 有限元矩阵为何必须稀疏存储？

单元仅影响局部自由度，总体矩阵大量零元；稠密存储内存随 $n^2$ 增长，大规模问题内存溢出。

### 4. CSR/CSC/COO 区别

COO：坐标格式（行、列、值），适合矩阵构造

CSR：按行压缩，适合矩阵 - 向量乘法、行遍历求解

CSC：按列压缩，适合列遍历、分解

### 5. 符号分解 / 数值分解 / 回代

符号分解：分析非零元位置、填充元，确定存储结构数值分解：实际执行 $LDL^T/LU$

数值分解回代：利用分解结果求解多个右端项